

40. Consider the following statements in respect of an arbitrary complex number Z :

1. The difference of Z and its conjugate is an imaginary number.
2. The sum of Z and its conjugate is a real number.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

41. What is the modulus of the complex number $i^{2n+1}(-i)^{2n-1}$, where $n \in N$ and $i = \sqrt{-1}$?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) $\sqrt{2}$
- (d) 2

42. If α and β are the roots of the equation $4x^2 + 2x - 1 = 0$, then which one of the following is correct?

- (a) $\beta = -2\alpha^2 - 2\alpha$
- (b) $\beta = 4\alpha^2 - 3\alpha$
- (c) $\beta = \alpha^2 - 3\alpha$
- (d) $\beta = -2\alpha^2 + 2\alpha$

43. If one root of $5x^2 + 26x + k = 0$ is reciprocal of the other, then what is the value of k ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 5
- (d) 8

44. In how many ways can a team of 5 players be selected from 8 players so as not to include a particular player?

- (a) 42
- (b) 35
- (c) 21
- (d) 20

45. What is the coefficient of the middle term in the expansion of $(1 + 4x + 4x^2)^5$?

- (a) 8064
- (b) 4032
- (c) 2016
- (d) 1008

46. $C(n, 1) + C(n, 2) + \dots + C(n, n)$ किसके बराबर है?

(a) $2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$

(b) $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n$

(c) $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1}$

(d) $2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{n-1}$

47. $(1+x)^{2n}$ के प्रसार में, प्रथम और अंतिम पदों के गुणांकों का योगफल क्या है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है?

(a) 1

(b) 2

(c) n

(d) $2n$

48. यदि किसी AP का पहला पद 2 है, और पहले पाँच पदों का योगफल, परवर्ती पाँच पदों के योगफल की एक-चौथाई के बराबर है, तो पहले दस पदों का योगफल क्या है?

(a) -500

(b) -250

(c) 500

(d) 250

49. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि किसी GP के प्रत्येक पद को समान शून्येतर संख्या से गुणा किया जाए, तो परिणामी अनुक्रम भी GP ही होगा।

2. यदि किसी GP के प्रत्येक पद को समान शून्येतर संख्या से विभाजित किया जाए, तो परिणामी अनुक्रम भी GP ही होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

50. यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो, तो 1, 2, 3, 4, 5 अंकों का प्रयोग कर कितनी 5-अंकीय अभाज्य संख्याएँ बनाई जा सकती हैं?

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 0

51. यदि $f(x+1) = x^2 - 3x + 2$ है, तो $f(x)$ किसके बराबर है?

(a) $x^2 - 5x + 4$

(b) $x^2 - 5x + 6$

(c) $x^2 + 3x + 3$

(d) $x^2 - 3x + 1$